

	INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS Campus Montes Claros Bacharelado em Ciência da Computação				
Disciplina: Processamento Digital de Imagens	Atividade: Atividade Prática 2b - Filtragem Espacial		Professor: Wagner Ferreira de Barros	Valor: 5.0 pts	Nota:
Data: 03/05/2026	Alunos:				

INSTRUÇÕES E OBJETIVOS

- **Formação:** O trabalho poderá ser feito em duplas.
- **Formato:** Desenvolva o projeto em um *Jupyter Notebook* (.ipynb). O arquivo deve conter um cabeçalho completo (Disciplina, Tema, Professor, Data e Integrantes).
- **Relatório:** O notebook deve ser autoexplicativo, contendo a descrição de cada questão, a metodologia adotada no código e a análise detalhada dos resultados.
- **Compactação:** Envie um único arquivo compactado (.zip) contendo o notebook e as imagens utilizadas. O arquivo deve ser nomeado com o nome e sobrenome dos integrantes, seguindo o padrão da atividade 2a.
- **Data de Entrega:** Até as 23:59 do dia 03/05/2026.

1 Introdução

A filtragem espacial é uma técnica fundamental em PDI, utilizada para realçar características ou remover imperfeições. Enquanto o filtro da média atua como um operador linear de passa-baixa, suavizando transições bruscas, o filtro da mediana é um operador estatístico não-linear, extremamente eficaz na preservação de bordas e na remoção de ruídos impulsivos.

O objetivo desta atividade é compreender a resposta de frequência e o comportamento estatístico dos filtros da média e da mediana frente a diferentes tipos de degradação.

2 Exercícios Propostos

1. **Suavização por Média:** Aplique o filtro da média em uma imagem do dataset disponibilizado utilizando diferentes tamanhos de kernel (3×3 , 5×5 , 7×7). Observe e descreva o efeito do aumento do kernel na nitidez e na suavização da imagem.
2. **Ruído Sal e Pimenta:** Gere uma imagem com ruído do tipo sal e pimenta. Aplique o filtro da mediana com diferentes tamanhos de kernel. Compare os resultados de forma subjetiva (análise visual) e objetiva (desenvolva ou utilize uma métrica de erro, como MSE ou PSNR, para comparar com a imagem original).
3. **Combinação de Filtros:** Realize um experimento combinando os dois filtros em cascata: aplique primeiro o filtro da média e depois o da mediana, e em seguida inverta a ordem. Analise se há diferença nos resultados e explique matematicamente ou estatisticamente o porquê do resultado obtido.
4. **Domínio de Cor:** Experimente aplicar os filtros em imagens coloridas (processando os canais separadamente ou convertendo o espaço de cor) e imagens em tons de cinza. Existe alguma diferença perceptível na preservação das cores ou no surgimento de artefatos?
5. **Análise Crítica:** Com base nos resultados observados, redija uma conclusão indicando os cenários específicos onde é mais indicado usar o filtro da média e quando o filtro da mediana torna-se indispensável.

Referências

- [1] GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Digital Image Processing**. 4th ed. Pearson, 2018.
- [2] OpenCV Community. **Smoothing Images**. Disponível em: <https://docs.opencv.org/>.